

“INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA”



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ALUMNOS:

JOSE HECTOR BERNABE SANCHEZ

JORGE ANDRES AVILA MEDINA

JESUS ESTRADA ALEJANDRE

MAESTRO/A:

ROBERTO SUÁREZ ZINZUN

GRADO Y GRUPO:

8vo Full Stack

MATERIA:

ARQUITECTURA DE SERVICIOS

TEMA:

Actividad 1: Definición de las operaciones de las API Rest del Proyecto

ZAMORA MICHOACAN DE OCAMPO MÉXICO 18 DE MARZO DE 2026

Servicio REST para el recurso de Usuario

El desarrollador encargado: Jose Hector Bernabe Sanchez

Tecnologías de desarrollo: FastAPI y MongoDB.

Operaciones

1. Crear usuario
2. Modificar un usuario
3. Borrar un usuario
4. Consultar un usuario por su ID
5. Listado general de usuarios
6. Consultar usuarios por su estatus
7. Acreditar el acceso al usuarios

Servicio de entidad para administrar las operaciones relacionadas a la creación, modificación, consulta, acreditación y borrado de usuarios externos invitados a eventos del ITESZ.

1. Crear usuario.

URL: /usuarios

Protocolo: HTTP

URL	/usuarios
Método HTTP	POST
Actor	Organizador, usuario

Entrada	<pre>{ "nombre": "string", "apellido": "string", "telefono": "string", "correo": "string", "tipo": "string", "rol": "string", "idInstitucion": "ObjectId", "idEvento":["ObjectId"], "perfilUsuario": { "nivelEstudios": "string", "carrera": "string", "requerimientosEspeciales": "string", "costo": "double", "cv": "string" } }</pre>
SALIDA	<pre>{ "Código" : "int", "Mensaje": "string" }</pre>
REGLA DE NEGOCIO	1. Se debe validar que el "correo" no exista previamente en la bd para evitar registros duplicados y tenga un formato válido. 2. Validar que el valor enviado en {estatus} exista dentro de los estados permitidos ("Registrado", "Acreditado", "Eliminado" o "Bloqueado"). 3. El campo "rol" no debe recibirse en ENTRADA y debe ser Usuario para un usuario NORMAL. 4. Validar que el valor enviado en {tipo} exista dentro de los estados permitidos ("Expositor", "Estudiante", "Invitado"). 5. El "teléfono" debe contener exactamente 10 dígitos.

	6. El campo “fechaRegistro” no debe recibirse en ENTRADA, debe ser generada automáticamente tomando la fecha y hora actual del sistema. 7. Al crearse con éxito debe asignarse a “estatus” el valor “Registrado” y no debe recibirse en la ENTRADA.
--	---

2. Modificar un usuario

URL: /usuarios/{idUserio}

Protocolo: HTTP

URL	/usuarios/{idUserio}
Método HTTP	PUT
Actor	Organizador, Supervisor, Usuario
Entrada	<pre>{ "nombre": "string", "apellido": "string", "telefono": "string", "correo": "string", "tipo": "string", "estatus": "string" "idInstitucion": "ObjectId", "idEvento":["ObjectId"], }</pre>
SALIDA	<pre>{ "Código" : "int", "Mensaje": "string" }</pre>

REGLA DE NEGOCIO	1. El campo "fechaRegistro" es inmutable. 2. El campo "estatus" solo puede ser modificado por organizadores/supervisores. 3. Si el payload incluye una actualización de "correo" se debe verificar que el nuevo correo no esté ya asignado a otro usuario diferente. 4. Si el "estatus" actual del usuario es "Eliminado" o "Bloqueado" el sistema debe rechazar cualquier modificación a sus datos personales, a menos que la petición provenga de un organizador/supervisor. 5. Cualquier campo enviado debe presentar la mismas validaciones de la creación. 6. Si se cambia idInstitucion y idEvento, validar su existencia en la colección correspondiente.
------------------	---

2.1 Modificar Perfil de usuario

URL	/usuarios/{idUserio}/perfil
Método HTTP	PATCH
Actor	Organizador, Supervisor, Usuario
Entrada	<pre>{ "nivelEstudios": "string", "carrera": "string", "requerimientosEspeciales": "string", "costo": "double", "cv": "string" }</pre>

SALIDA	<pre>{ "Código" : "int", "Mensaje" : "string" }</pre>
REGLA DE NEGOCIO	1. Validar que el usuario exista y no tenga estatus "Eliminado" o "Bloqueado".

3. Borrar un usuario

URL: /usuarios/{idUserio}

Protocolo: HTTP

URL	/usuarios/eliminar/{idUserio}
Método HTTP	PATCH
Actor	Organizador, Supervisor, Usuario
Entrada	El idUsuario ya fue informado en la URL
SALIDA	<pre>{ "idUserio" : "int", "Código" : "int", "Mensaje" : "string" }</pre>

REGLA DE NEGOCIO	1. No se debe ejecutar el comando de eliminación real. En su lugar, se actualizará el campo “estatus” a “Eliminado”, y se debe registrar la fecha de esta acción. 2. Solo los roles “Organizador” o “Supervisor” serán autorizados. 3. Si se envía una petición DELETE a un {idUserario} que ya tiene el estatus “Eliminado”, el sistema debe responder con OK sin alterar nada. 4. Al realizar el borrado lógico, se debe guardar que usuario administrativo ejecutó la acción.
------------------	---

4. Consultar a un usuario por su ID.

URL: /usuarios/{idUserario}

Protocolo: HTTP

URL	/usuarios/{idUserario}
Método HTTP	GET
Actor	Organizador, Supervisor, Usuario
Entrada	El idUsuario ya fue informado en la URL
SALIDA	<pre>{ "Código": "int", "Mensaje": "string", "usuario": { "nombre": "string", "apellido": "string", "telefono": "string",</pre>

	<pre> "correo": "string", "tipo": "string", "estatus": "string", "fechaRegistro": "Date" "idInstitucion": "ObjectId", "idEvento":["ObjectId"], "perfilUsuario": { "nivelEstudios": "string", "carrera": "string", "requerimientosEspeciales": "string", "costo": "double", "cv": "string" } } </pre>
REGLA DE NEGOCIO	

5. Listado general de usuarios.

URL: /usuarios

Protocolo: HTTP

URL	/usuarios
Método HTTP	GET
Actor	Organizador, Supervisor
Entrada	N/A
SALIDA	<pre>{ "Código" : "int", "Mensaje": "string", usuario:[{ "nombre": "string", "apellido": "string", "telefono": "string", "correo": "string", "tipo": "string", "estatus": "string", "fechaRegistro": "Date" "idInstitucion": "ObjectId", "idEvento":["ObjectId"], "perfilUsuario": { "nivelEstudios": "string", "carrera": "string", "requerimientosEspeciales": "string", "costo": "double", "cv": "string" } } }]</pre>

REGLA DE NEGOCIO	
------------------	--

6. Consultar usuarios por su estatus

URL: /usuarios/estatus/{estatus}

Protocolo: HTTP

URL	/usuarios/estatus/{estatus}
Método HTTP	GET
Actor	Organizador, Supervisor
Entrada	El estatus de tipo string ya fue informado en la URL

SALIDA	<pre> { "Código" : "int", "Mensaje" : "string", usuario: [{ "nombre": "string", "apellido": "string", "telefono": "string", "correo": "string", "tipo": "string", "estatus": "string", "fechaRegistro": "Date", "idInstitucion": "ObjectId", "idEvento": ["ObjectId"], "perfilUsuario": { "nivelEstudios": "string", "carrera": "string", "requerimientosEspeciales": "string", "costo": "double", "cv": "string" } }] } </pre>
REGLA DE NEGOCIO	1. Validar que el valor enviado en {estatus} exista dentro de los estados permitidos (ej. "Registrado", "Acreditado", "Eliminado" o "Bloqueado").

7. Acreditar acceso

URL: /usuarios/{idUserio}/acreditacion

Protocolo: HTTP

URL	/usuarios/{idUserio}/acreditacion
Método HTTP	PATCH
Actor	Organizador, Supervisor
Entrada	El idUsuario ya fue informado en la URL
SALIDA	{ "idUsuario": "int", "Código" : "int", "Mensaje": "string" }
REGLA DE NEGOCIO	1. Se debe verificar que el estatus actual del usuario sea "Pendiente" o "Registrado". Si el usuario tiene estatus "Cancelado" o "Eliminado" se debe rechazar el acceso. 2. Si el usuario ya tiene el estatus "Acreditado" se debe lanzar una advertencia para evitar suplantación de identidad. 3. Al momento de dar acceso a un usuario se debe guardar la hora y fecha del acceso.

Servicio REST para el recursos de Institución de procedencia

El desarrollador encargado: Jesus Estrada Alejandro.

1. CREAR institución de procedencia
2. CONSULTAR por el ID
3. CONSULTAR de manera general las instituciones de procedencia
4. CONSULTAR por el nombre de la institución
5. CONSULTAR por la ciudad de la institución
6. ACTUALIZAR institución de procedencia
7. ELIMINAR institución de procedencia

1. CREAR institución de procedencia

URL	/procedencia
Método HTTP	POST
Actor	Usuario
Entrada	<pre>{ "idInstitucionProcedencia":"int", "nombre":"string", "tipo":"string", "ciudad":"string", }</pre>
SALIDA	<pre>{ Código : "int" Mensaje: "string" }</pre>

REGLA DE NEGOCIO	1. Antes de crear una nueva institución, el sistema debe verificar que el nombre y la clave oficial, si existe no coincidan con una ya registrada para evitar registros repetidos 2. Asegurar que el nombre se ingrese de forma correcta y que el campo no se pueda ingresar si está vacío.
------------------	--

2. CONSULTAR por el ID

URL	/procedencia/{idInstitucionProcedencia}
Método HTTP	GET
Actor	Usuario
Entrada	<pre>{ "idInstitucionProcedencia":"int", }</pre>
SALIDA	<pre>{ Código : "int" Mensaje: "string" }</pre>

REGLA DE NEGOCIO	1. Verificar que el ID exista en la base de datos. 2. Si no existe, retornar un mensaje indicando que no se encontró la institución.
------------------	---

3. CONSULTAR de manera general las instituciones de procedencia

URL	/procedencia
Método HTTP	GET
Actor	Usuario
Entrada	No requiere
SALIDA	<pre>{ Código : "int" Mensaje: "string" }</pre>

REGLA DE NEGOCIO	1. Retornar todas las instituciones registradas. 2. Si no existen registros, retornar una lista vacía.
------------------	---

4. CONSULTAR por el nombre de la institución

URL	/procedencia/{nombre}
Método HTTP	GET
Actor	Usuario
Entrada	nombre:"string"
SALIDA	<pre>{ Código : "int" Mensaje: "string" }</pre>
REGLA DE NEGOCIO	1. Buscar coincidencias por nombre. 2. Si no hay coincidencias, retornar lista vacía.

5. CONSULTAR por la ciudad de la institución

URL	/procedencia/{ciudad}
Método HTTP	GET
Actor	Usuario
Entrada	ciudad:"string"
SALIDA	{ Código : "int" Mensaje: "string" }
REGLA DE NEGOCIO	1. Buscar coincidencias por la ciudad. 2. Si no hay coincidencias, retornar lista vacía.

6. ACTUALIZAR institución de procedencia

URL	/procedencia/{idInstitucionProcedencia}
Método HTTP	PUT
Actor	Usuario
Entrada	"nombre": "string",

	"tipo": "string", "ciudad": "string"
SALIDA	{ Código : "int" Mensaje: "string" }
REGLA DE NEGOCIO	1. Verificar que el ID exista antes de actualizar. 2. Validar que el nombre no esté vacío. 3. Evitar duplicados (mismo nombre y clave si aplica). 4. Actualizar solo los campos enviados.

7. ELIMINAR institución de procedencia

URL	/procedencia/{idInstitucionProcedencia}
Método HTTP	DELETE
Actor	Usuario
Entrada	idInstitucionProcedencia: int

SALIDA	<pre>{ Código : "int" Mensaje: "string" }</pre>
REGLA DE NEGOCIO	1. Verificar que el ID exista antes de eliminar. 2. Confirmar que no tenga relaciones con otros registros. 3. Eliminar el registro de forma lógica o física según el sistema.

Servicio REST para el recurso de Evento

Tecnologías de desarrollo: FastAPI y MongoDB.

Desarrollador: Jorge Andres Avila Medina

Operaciones

- Crear evento
- Consultar un evento por su ID
- Listado general de eventos
- Modificar un evento
- Eliminar un evento

Servicio de entidad para administrar las operaciones relacionadas a la creación, consulta, modificación y eliminación de los eventos del ITESZ a los que se inscriben los usuarios externos.

URL: /eventos

Protocolo: HTTP

1. Crear evento

Campo	Descripción
URL	/eventos
Método HTTP	POST
Actor	Organizador
Entrada	{ "nombre": "string", "fechaInicio": "date", "fechaFin": "date", "estatus": "string", "asistencia": "boolean" }
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "string" }
Reglas de negocio	El campo “estatus” debe contener un valor válido dentro de los estados permitidos ("Captura", "Revision", "Rechazado", "Autorizado", "Cancelado", "Planeacion", "Difusion", "Pospuesto", "Proceso" o "Finalizado"). La “fechaFin” no puede ser anterior a la “fechaInicio”. El campo “asistencia” debe ser un valor booleano. El campo “_id” no debe recibirse en la ENTRADA, es generado automáticamente por la base de datos. Todos los campos son obligatorios al momento del registro.

2. Consultar un evento por su ID

Campo	Descripción
URL	/eventos/{idEvento}
Método HTTP	GET
Actor	Organizador, Supervisor, Usuario
Entrada	El idEvento ya fue informado en la URL.
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "string", evento: { "_id": "ObjectId", "nombre": "string", "fechaInicio": "date", "fechaFin": "date", "estatus": "string", "asistencia": "boolean" } }
Reglas de negocio	Verificar que el idEvento exista en la base de datos. Si el evento no existe, se debe responder con el código correspondiente indicando que no se encontró el evento.

3. Listado general de eventos

Campo	Descripción
URL	/eventos
Método HTTP	GET
Actor	Organizador, Supervisor

Entrada	N/A
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "string", eventos: [{ "_id": "ObjectId", "nombre": "string", "fechaInicio": "date", "fechaFin": "date", "estatus": "string", "asistencia": "boolean" }] }
Reglas de negocio	Retornar todos los eventos registrados en la base de datos. Si no existen registros, se debe retornar una lista vacía.

4. Modificar un evento

Campo	Descripción
URL	/eventos/{idEvento}
Método HTTP	PUT
Actor	Organizador
Entrada	{ "nombre": "string", "fechaInicio": "date", "fechaFin": "date", "estatus": "string", "asistencia": "boolean" }
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "string" }
Reglas de negocio	El evento debe existir antes de ser modificado. Solo se actualizan los campos enviados en la petición. Si se envía "estatus" debe contener un valor válido dentro de los estados permitidos ("Captura", "Revision", "Rechazado", "Autorizado", "Cancelado", "Planeacion", "Difusion", "Pospuesto", "Proceso" o "Finalizado"). Si se envían "fechaInicio" y "fechaFin", la "fechaFin" no puede ser anterior a la "fechaInicio". El campo "_id" es inmutable.

5. Eliminar un evento

Campo	Descripción
URL	/eventos/{idEvento}
Método HTTP	DELETE
Actor	Organizador
Entrada	El idEvento ya fue informado en la URL.
Salida	{ "codigo": "int", "mensaje": "string" }
Reglas de negocio	El evento debe existir antes de ser eliminado. El sistema debe verificar que el evento no tenga usuarios inscritos; si existe al menos un usuario que lo reference en su arreglo "idEvento", la eliminación debe rechazarse para preservar la integridad de los datos.